

自动驾驶与AI应用

横纵分析法深度研究报告

研究时间：2026年5月 | 所属领域：智能汽车/人工智能 | 研究对象类型：技术与产业

作者：数字生命卡兹克

研究时间：2026年5月 | 所属领域：智能汽车/人工智能 | 研究对象类型：技术与产业

一、一句话定义

自动驾驶是让机器替代人类完成驾驶任务的系统工程，AI是这个系统的核心大脑——从1989年一个只有36,627个权重的神经网络在公路上孤独地行驶，到今天Waymo在美国11座城市每周运送45万名乘客，这个领域的核心命题从未变过：**机器能不能比人更安全地驾驶？**

二、纵向分析：三十七年的一步一步

第一幕：学术的孤独探索（1988—2003）

故事要从一个几乎被遗忘的名字开始：Dean Pomerleau。

1988年，这位卡内基梅隆的博士生创建了ALVINN（Autonomous Land Vehicle in a Neural Network）——世界上第一辆在神经网络中运行的自动驾驶车辆。他的网络只有三层，36,627个权重，在1,200张模拟道路图像上训练完成。

结果出乎所有人的意料：在真实道路上，这套系统能自动驾驶约98%的时间。

值得停下来想一想。1988年，距离反向传播算法发表才两年，GPU还是科幻，深度学习这个词还没被发明。就在这个节点，一个三层前馈网络，靠着摄像头和激光测距仪的原始输入，直接输出转向角，在公路上自己跑起来了。

这套逻辑——摄像头原始像素→神经网络→控制命令——就是三十六年后Tesla FSD v12的核心架构。ALVINN是一个超前于时代的答案，只是当时没有足够的问题来匹配它。

接下来的十五年，这个问题基本上只存在于实验室里。技术上不够，算力上不够，产业链上更不够。直到五角大楼出手。

2004年3月13日，DARPA第一届Grand Challenge。

DARPA花了100万美元奖金，让大学和研究机构把机器人车开过莫哈维沙漠150英里。结果是彻底的灾难：所有车辆在几小时内相继趴窝，跑最远的CMU那辆，也只走了7.4英里，连全程的5%都不到。100万美元无人领走。

这次失败的意义恰好相反。它向整个研究界发出信号：这个问题还没被解决，值得继续赌。

2005年，Stanley的时刻。

斯坦福大学一辆改装的大众途锐，用时6小时53分8秒，率先跑完了212公里的越野赛道。亚军、季军也都来自高校，共有五辆车完赛。

Stanley背后的主将叫Sebastian Thrun。这个人开始变得重要。

他的策略和对手不同。CMU把钱砸在硬件上，造了重武装的战车。Thrun更专注软件，用现成的激光扫描地形，视频摄像头扫地平线，两套输入叠加之后让系统自适应变化的道路条件。这是一种典型的学术直觉：复杂的问题，往往需要聪明的架构而不是暴力堆砌。

2007年，Urban Challenge，城市的来临。

如果说沙漠越野证明了机器会开车，Urban Challenge证明了机器能在城市里开车——处理红绿灯、行人、停车让行、多车道合并，在限定6小时内完成96公里的城市路网。

CMU的Boss第一，斯坦福的Junior第二，彼此相差19分钟。

Urban Challenge的参赛名单读起来像一份硅谷种子名单：Sebastian Thrun、Chris Urmson、Anthony Levandowski——后来他们全都去了同一个地方。

第二幕：Google的秘密押注（2009—2016）

2009年1月，一个秘密项目在Google X里悄悄启动。

Larry Page和Sergey Brin把Sebastian Thrun招进来，组了一个代号"Chauffeur"的团队。Anthony Levandowski造了第一辆测试车——一辆丰田Prius，装上了他们自制的激光雷达。Chris Urmson做软件负责人，Dmitri Dolgov后来成为CTO。

这个团队的默契是惊人的：他们在DARPA赛场上赢过彼此，又都被同一个问题吸引，在同一家公司再次聚首。

直到2010年10月，Google才公开承认这个项目的存在。彼时项目已运行了近两年，积累了数十万英里的测试数据。这种先做后说的方式，后来成了自动驾驶行业默认的竞争文化——别声张，数据就是护城河。

2009年到2015年，Google在这个项目上烧了11亿美元，主要在攒数据、攒地图、攒里程。没有公布盈利计划，没有预设商业模式。这在当时几乎是反互联网的做法——硅谷的其他人在想着增长指标，这个团队在想把车开完整。

2013年，一个更具攻击性的玩家进场。

Elon Musk第一次公开说Tesla要做Autopilot。他的逻辑直白到有点粗暴："飞机上有自动驾驶仪，为什么汽车不应该有？"

2014年9月，Tesla Model S开始搭载Hardware 1——硬件来自以色列公司Mobileye，EyeQ3芯片，前向摄像头加雷达加超声波。同年，Tesla开始从Google自动驾驶项目挖人。

2015年10月，软件版本7.0推送，Autopilot功能正式亮相：自动紧急制动、自适应巡航、车道居中。

此刻，两条平行的赛道出现了：Google在攒数据，Tesla在出货。两种截然不同的哲学。

2016年，决裂。

这一年发生了很多事。先是7月，Mobileye单方面宣布终止与Tesla的合作——官方理由是"Tesla在安全边界上过于激进"，在公开场合没人多说什么，但这个分裂意味着Tesla必须彻底自研。两个月后，Tesla发布Hardware 2，从此抛弃所有外部依赖，NVIDIA Drive PX 2加自研软件栈，完全自主掌控。同年12月，Google的自动驾驶项目从Google母体分拆，成为Alphabet旗下独立公司——Waymo。名字的含义是"a new way forward in mobility"，算是一个宣言，也是一个告别。

第三幕：深度学习点燃整个行业（2012—2020）

要理解自动驾驶为什么在2016年前后突然变得热血沸腾，必须先回到2012年。

2012年，AlexNet。

Alex Krizhevsky、Ilya Sutskever和Geoffrey Hinton参加了ImageNet图像分类竞赛。AlexNet的Top-5错误率是15.3%。亚军，用的是传统方法，是26.2%。

10个百分点的差距。这不是改进，这是降维打击。

视觉识别从此进入深度学习时代。对自动驾驶来说，这意味着感知系统——行人检测、交通标志识别、车道线分割——第一次变得足够可靠，可以考虑工程化落地。

2016年，NVIDIA的DAVE-2系统。

NVIDIA工程师Mariusz Bojarski等人发表了一篇论文，题目叫"End to End Learning for Self-Driving Cars"。

系统的思路极其简洁：一个摄像头对准路面，9层神经网络，输入是原始像素，输出是转向命令。训练数据来自人类驾驶员开车时采集的视频和CAN总线数据。

结果：在新泽西典型道路上，车辆98%的时间实现自动驾驶。在花园州公路10英里内，零次人工干预。

这是ALVINN在深度学习时代的复活。证明了同一条路线——端到端学习——在大算力大数据的条件下可以真正跑通。

这之后，整个学术界开始爆发：

- **2016年，YOLO**：You Only Look Once，实时单阶段目标检测，把多类物体检测的速度压到可用级别。
- **2017年，PointNet**：斯坦福Qi等人的工作，直接处理激光雷达输出的原始点云，三维感知从此有了神经网络的基础。
- **2019年，PointPillars**：把点云投影到"柱子"结构，大幅提升推理速度，成为工业界实时LiDAR检测的主流方案。
- **2022年，BEVFormer**：通过时空Transformer从多摄像头图像中学习统一的鸟瞰图表征，多摄像头融合感知的里程碑。

- **2022年，BEVFusion (ICRA 2023)**：在鸟瞰图空间统一融合摄像头的语义信息和LiDAR的几何信息，多传感器融合进入成熟期。

感知层的工具在七年时间里走完了从玩具到工业级的全程。

但是感知之外，还有两个更难的问题：预测和规划。

机器能看到行人，但能预测行人下一步往哪走吗？机器能感知路况，但能像老司机一样判断什么时候该加速穿插、什么时候该等待让行吗？

这两个问题，比感知难得多。感知的答案相对客观，预测和规划需要对物理世界、社会规则、人类行为的完整建模。

传统方法靠规则：写死了行人会往什么方向走，车辆会有什么行为。规则覆盖的场景之外，系统就懵了。

深度学习开始接管：先是LSTM处理轨迹序列，然后是Transformer的注意力机制处理多智能体关系，到2023年之后，大语言模型开始被引入场景推理——不只是“这辆车会往哪走”，而是“在这个路口、这个时间、这种天气下，这辆车的司机最可能有什么意图”。

2023年，UniAD在CVPR拿下最佳论文。

UniAD (Unified Autonomous Driving) 由OpenDriveLab、武汉大学、商汤研究院联合发布。它的核心主张是：自动驾驶的感知、预测、规划应该被放到同一个Transformer框架里统一优化，而不是分成独立模块各自为战。

这不是一个简单的工程整合。统一优化意味着规划目标可以直接影响感知特征的学习方向——系统知道自己最终要做什么，所以它知道什么样的感知特征是“有用的”。这在模块化流水线里是不可能实现的。

UniAD是学术界对端到端自动驾驶的最强表态。

而工业界的表态，来自2024年的Tesla FSD v12。

第四幕：端到端的大爆炸（2020—2025）

2020年，疫情和清洗。

2020年12月，Uber把它的自动驾驶部门ATG卖给了Aurora。这是一个信号：Uber终于承认，自动驾驶不是它的主场。它投了数十亿美元，经历了Elaine Herzberg的死亡事故，最终选择撤退。

Uber ATG的估值是约40亿美元。Aurora用股权交换的方式吞下了它，Uber反向持有Aurora约26%的股份，并另外投入4亿美元。一场收购，两边都体面。

这次出售背后有一个残酷的真相：打造无人驾驶车辆，和运营打车平台，是两种完全不同的商业逻辑，很难共存存在同一家公司里。Uber选择了它更擅长的那个。

而在中国，百度在2017年已经想清楚了。

百度在2013年开始研发自动驾驶，但真正的战略宣言是2017年4月——Apollo平台正式发布，对外开放代码，吸引Intel、BMW、奔驰加入生态，三年内投资100个自动驾驶项目。

这是一个和Google/Waymo完全不同的路线：Waymo把技术捂得密不透风，百度把技术开放出来，用生态换数据、换盟友、换市场渗透速度。

2022年8月，百度拿到武汉和重庆的完全无人驾驶商业许可。萝卜快跑开始没有安全员地跑了。

2023年10月，整个行业最黑暗的一个月。

旧金山，2023年10月2日夜间。一名行人先被人类驾驶的车辆撞倒，倒在路上。然后Cruise的自动驾驶车辆撞上了她，并把她向前拖行了约20英尺。

这是事故本身。然后是更糟糕的事：Cruise在向监管部门展示的视频里，把车辆停下之后的片段裁掉了一一而那个片段里，车辆在行人还在车底的时候，又尝试移动靠边停车。

信息隐瞒。这是致命的。

加州DMV在10月24日吊销了Cruise的全部无人驾驶许可证。CEO Kyle Vogt辞职。公司裁员。2024年12月，GM宣布停止向Cruise注资——理由是"市场竞争加剧，规模化需要大量时间和资源"。这家投入超百亿美元的公司，就这样结束了。

Cruise的崩溃不是因为技术不够好。是因为信任断了。

在自动驾驶这个领域，监管信任和公众信任是比技术指标更脆弱、更关键的资产。一次事故加上一次隐瞒，就够了。

2024年，端到端革命抵达工业界。

2024年，Tesla发布FSD v12。这是一个真正的里程碑，不是迭代，是范式切换。

Tesla之前的Autopilot，底层是30万行显式C++代码——工程师们手写的驾驶规则，每一条都是有人花时间思考和测试过的逻辑。FSD v12把这30万行代码全部替换成了神经网络。48个神经网络协同工作，8个摄像头提供360度覆盖，端到端地从原始像素输出控制命令。

每次完整训练周期需要7万GPU小时，处理超过1.5 PB的驾驶数据。

更重要的是背后的数据来源：全球超过400万辆特斯拉车辆，每天产生30到40亿英里的训练数据。到2026年5月，FSD累计里程已经达到**100亿英里**，其中37亿英里来自城市道路。

没有任何竞争者能复制这个规模。Waymo一辆车积累的训练数据量，不及Tesla车队的百万分之一。这是一条护城河，用数量和时间堆出来的。

FSD v13被Tesla自己形容为"公司历史上单版本最大跃升"，关键干预里程相比v12.5提升了100倍。但用户评价是分裂的：城市场景里有时需要保持高度注意力，比自己开车更累。FSD的进步是真实的，但离"真正无人"还有距离。

2025年5月，历史性的一刻来自一辆卡车。

Aurora Innovation，在德克萨斯州，启动了商业无人驾驶卡车服务。路线是达拉斯到休斯顿的干线物流，与Uber Freight合作，第一批跑了超过10万英里无人驾驶里程。

重型卡车，公开道路，完全无安全员，商业收费运营——L4自动驾驶的第一个真正商业落地，不在乘用车，在货运。

这背后的逻辑其实显而易见：干线高速公路比城市道路规则简单、场景可控，载荷更高，司机短缺的问题更紧迫。Aurora选了最容易跑通商业逻辑的切入点，而不是最酷的那个。

2025年6月，Tesla终于也进场了。

奥斯汀，10辆车，开始了Tesla的Robotaxi试点。但首日就出了问题：逆向行驶、幽灵刹车、在路口下客。NHTSA次日介入询问。

Waymo每周45万次，Tesla的奥斯汀试点是10辆车。这个差距，如实呈现了两家公司的真实状态。

与此同时，中国市场走出了一条完全不同的曲线。

萝卜快跑在2025年底覆盖22个城市，全部全无人驾驶，累计订单超过1700万次。武汉在2025年实现盈利。华为的ADS 4.0在4月发布，推出行业首个高速L3商用方案。小鹏XNGP覆盖全国336个城市，端到端大模型全面上线。

中国和美国的自动驾驶产业在2024—2025年之间，形成了几乎平行的两个宇宙：技术路线有交集，市场规则互不相通，监管哲学也有差异。谁也不能轻易进入对方的主场。

三、横向分析：竞争图谱——谁在下哪盘棋

自动驾驶不是一个单一的赛道，它是三条平行赛道的叠加：**Robotaxi运营商、智能驾驶辅助系统提供商、技术栈供应商**。每条赛道的规则不同，胜负手也不同。

第一条赛道：Robotaxi——最难的商业化路径

Waymo：唯一真正商业化的玩家

Waymo是目前全球唯一在真实城市道路上、全无安全员、有偿商业运营的Robotaxi服务。这句话里的每一个定语，都值得单独停顿一下。

截至2025年底，Waymo每周完成超过45万次无人驾驶出行，2025年全年累计服务1500万次。运营城市从凤凰城、旧金山、洛杉矶，扩展至奥斯汀、亚特兰大，并计划进军伦敦——这将是首次海外扩张。

资本层面，2026年2月完成了160亿美元的新一轮融资，估值达到1260亿美元，Dragoneer、DST Global、Sequoia领投，Alphabet仍是最大单一投资方。这是自动驾驶史上最大规模的单轮融资。

技术上，Waymo用的是全传感器融合：13个摄像头、4个激光雷达、6个雷达、外部音频接收器，加上精密的高精地图。安全数据很漂亮：严重伤亡或致命事故减少91%，受伤事故减少80%——与同等路况人类驾驶对比。

但Waymo的壁垒同时也是它的天花板。高精地图意味着每进入一个新城市，都需要先花巨量时间和资金建地图、做标注。传感器套件的成本虽然已经比几年前降了很多，但相比纯视觉方案仍然贵得多。

用户真实评价里有一句话很能说明问题："妻子现在只用Waymo，不再用Uber"——价格约为Uber的一半，驾驶保守安全，车内干净。但也有人提到，有时Waymo会因为被其他车阻挡而卡在路上动弹不得，服务区域之外根本不能用。

体验好，但覆盖面受限。这是Waymo当前的真实处境。

萝卜快跑（百度Apollo Go）：规模最大，但在另一个宇宙

1700万次累计订单。22个城市全无人驾驶。武汉400辆无人驾驶出租车，覆盖面积超过3000平方公里。

萝卜快跑在中国的规模已经超越了Waymo，但这个"超越"需要加很多注脚：中国城市的监管节奏、路况特点、竞争生态，和美国完全不同。萝卜快跑的成功无法直接平移到旧金山。

RT6第六代无人车整车成本约20.46万元，比上代降低60%。百度预测2026年成本将与出租车司机持平，届时商业逻辑才真正跑通。

2025年与Uber和Lyft先后签署合作协议，计划进入德国、英国，是一个值得关注的国际化信号。但中国公司在欧美市场面临的不只是技术挑战。

Tesla Robotaxi：最大的悬念

Tesla的Robotaxi是这个行业最大的悬念，也是最大的赌注。

2025年6月奥斯汀的首日试点，10辆车，首日就出了问题。这与Tesla之前无数次"即将到来"的承诺，形成了令人难堪的落差。但Tesla的资产——100亿英里的FSD数据，400万辆在路上学习的车队——是真实存在的，没有人能否认。

Cybercab的目标售价低于3万美元，若能实现，将是自动驾驶商业化史上真正的破局点。但马斯克说最早Q4 2026推出无人驾驶，且会"渐进且地理限定"——这是一个比任何之前预测都更谨慎的表述。

"Waymo下象棋，Tesla下跳棋"——这个比喻来自行业观察者，形容的是两者在深度与广度上的不同押注方式。一个在有限范围内做到极致可靠，另一个在广阔范围内快速迭代。哪种路线最终赢，现在还没有答案。

Cruise：一个警示

用百亿美元砸出来的公司，因为一次事故加一次信息隐瞒，就结束了。2024年12月，GM停止注资。这是自动驾驶史上最昂贵的失败案例，它的意义在于：技术能力不等于安全文化，安全文化不等于监管信任，这三者是三条独立的命题。

第二条赛道：智能驾驶辅助——随整车出货，规模化最快

华为 乾崑智驾（ADS）：中国高端市场的最强赋能者

华为不造车，但华为的ADS几乎重塑了中国高端智驾市场。

ADS 4.0在2025年4月正式发布，推出行业首个高速L3商用方案，WEWA架构，固态激光雷达加分布式4D毫米波雷达，端到端时延降低50%。

市场验证是最有力的：问界M9在50万元区间，2024年全年销量超越奔驰、宝马、奥迪同级车型。

M9的智驾使用率达44.6%，意味着近一半的车主真的在用华为的智驾功能，而不只是把它当卖点。

问界M5把ADS技术带入20万元级别，是华为智驾渗透中端市场的关键动作。赋能车型已覆盖问界（赛力斯）、智界（奇瑞）、享界（北汽）、阿维塔（长安）等品牌。

华为的模式是"技术输出+生态绑定"，不是自己造车，但通过软硬件一体的技术栈，把合作车企绑定在自己的生态里。这是Tier-0.5的定位——比普通供应商更深度，比造车更轻。

小鹏 XNGP：端到端先驱，数据为王

小鹏是中国新势力里在智驾上押注最重的一家。

2024年7月，XNGP实现"全国都好用"，覆盖336个城市，不依赖高精地图，端到端大模型上线。2025年1月，首发"车位到车位"完整智驾链路，2025年11月基于第二代VLA大模型推出"小路NGP"，开始解决窄巷、无标线道路这类长尾场景。

架构是三段式：XNet（神经网络感知）+ XPlanner（规控大模型）+ XBrain（大语言模型）。

数据闭环能力是小鹏的护城河。它没有特斯拉那样的庞大车队规模，但相比其他新势力，它更早、更系统地建立了数据飞轮。

理想、蔚来：各有侧重

理想NOA采用端到端+VLM双系统架构，快系统做实时决策，慢系统做语义审核。这种设计是一个有趣的工程权衡：牺牲一点理论上的速度，换来更强的可解释性和安全边界。理想的目标用户是家庭用户，对平顺性和舒适度的要求高于极限性能。

蔚来NOP+在2025年6月实现点到点全域领航，但智驾本身不是蔚来最核心的差异化——换电体系才是。智驾对蔚来更像是必备门票，而非核心卖点。

第三条赛道：技术栈供应商——更稳的商业，更慢的边界

Mobileye：被自己的历史束缚

Mobileye是全球ADAS芯片的统治者，2亿颗EyeQ芯片，覆盖全球约1200个车型。2024年营收17亿美元。

但Mobileye的问题是它很难摆脱被定义：它是ADAS供应商，不是自动驾驶公司。它的渐进式路线——从L2到L4，一步一步来——在战略上是稳健的，但在话语权上输给了那些敢All-in的玩家。

当Tesla自研、华为自研、地平线崛起，Mobileye在中国市场的份额受到实质性压缩。2024年在大众集团拿到新合同，是一个积极信号，但整体增长空间有天花板。

地平线（Horizon Robotics）：中国版Mobileye，增长更快

地平线是中国最接近Mobileye定位的公司：Journey 6系列芯片量产，7.7亿颗累计交付，BYD"天神之眼"就跑在Journey 6M上。2025年预计智驾解决方案累计部署超1000万辆。

地平线的增长速度比Mobileye快，但这也是因为中国市场的智驾渗透率从更低的基数起步。

技术路线的横向对比

三条技术路线，代表三种世界观：

纯视觉（Tesla）：摄像头便宜，数据规模无可复制。问题是全天候可靠性——大雾、暴雪、逆光，摄像头的边界在哪里？Tesla的答案是用更多数据训练，让网络自己学会处理极端条件。

激光雷达融合（Waymo、Aurora）：LiDAR不受光照影响，3D感知精度高。问题是成本和地图依赖。Waymo的激光雷达成本已经下降了好几轮，但和纯视觉方案相比仍然贵。

多传感器全融合（华为ADS、Mobileye）：最强的冗余度和安全边界，但也最贵、最复杂。华为通过自研昇腾芯片把成本压下来，是中国市场少有能做到这个级别的玩家。

哪条路是对的？可能没有唯一答案。在高精地图覆盖的城市区域，Waymo的方案可靠性最高。在全国广泛覆盖的场景，纯视觉的规模化潜力最大。在中高端乘用车市场，多传感器方案的安全背书最强。

四、横纵交汇洞察：历史如何塑造了今天的格局

每一个技术路线之争，都是一个历史决策的投影

Waymo选择激光雷达，不是随机的。它的根在DARPA挑战赛时代——那个时代的机器人，天然依赖精确的三维感知来建图和定位。Sebastian Thrun的Stanley靠激光扫描地形起家，Chris Urmson延续了这条路线。Waymo的技术栈里，有一套从2005年就开始沉淀的工程直觉。

Tesla选择纯视觉，也不是随机的。Elon Musk的直觉是：人类靠眼睛开车，AI也应该靠摄像头开车。这个直觉在2016年和Mobileye决裂之后，被迫变成了战略——没有供应商的芯片，就只能靠自己，而自己最擅长的是软件，所以就彻底走软件路线。

今天的技术路线之争，本质上是两个不同时代做出的历史决策，在当下的延伸。

数据飞轮：最难被追上的护城河，最难被量化的价值

Tesla的100亿英里FSD数据，是这个行业里最难被复制的资产。不是因为别人没有足够的车，而是因为构建这个飞轮需要时间。

但数据飞轮的转化效率也是个问题。100亿英里的数据，有多少是真正困难的长尾场景？有多少是在同样道路条件下的重复驾驶？数据规模不等于数据质量。

Waymo的数据更少，但场景更刁钻——它把车开进了旧金山最复杂的路口，在无人监督的情况下面对各种极端情况。这种“硬核数据”的密度，可能比Tesla的高速公路数据更有价值。

Cruise的崩溃与一个更深的命题

回头看Cruise，会发现一件有意思的事：技术本身不是它死亡的原因。

Cruise的车在出事的路口，基本上是在“场景之外”的极端情况下失控。这种极端情况，任何当前级别的系统都可能出错。问题不是出错，问题是怎么对待出错。

Waymo遇到异常，会完整记录、完整上报、完整复盘。Cruise在这个关键时刻隐瞒了关键证据。

这是文化的差异，不是技术的差异。而在自动驾驶领域，文化的差异会被监管系统放大，直到变成生死差异。

Cruise的结局警示的不只是其他自动驾驶公司，也警示着整个AI产业：当AI系统在真实世界里出错，人类组织的应对方式，和技术本身一样重要。

三个未来剧本

最可能的：分层共存

2030年，Waymo和萝卜快跑在各自市场的核心城市稳定运营，彼此市场互不渗透。Tesla FSD实现了监督状态下的广泛覆盖，Cybercab在美国几个州有限范围内无人运营。华为ADS成为中国高端车标配，小鹏等新势力继续往中端下探。

没有一家公司赢得全部，市场按地理、按用车场景、按价格带分层，形成多极格局。

最危险的：监管收紧的冬天

一次严重事故——或者几次连续事故——在全球主要市场引发监管的集体收紧。加州暂停商业运营，欧洲延缓立法，中国放慢城市扩张节奏。

这不是不可能。自动驾驶领域已经有过两次这样的周期：2018年Uber事故之后，2023年Cruise事故之后，各主要市场都经历过不同程度的监管收紧。

下一次如果规模更大，可能会让整个行业的商业化时间线再往后推3-5年。

最乐观的：端到端打穿，成本降到临界点

Tesla Cybercab的量产成功，Waymo的传感器成本降到可规模化水平，萝卜快跑在中国实现全面盈利——三个条件同时满足，整个产业找到了清晰的商业路径。

这之后是真正的指数增长：无人驾驶车辆成本低于有人驾驶，出行价格低于私家车总拥有成本，共享出行取代私家车成为主流形态。

城市形态随之改变。停车场消失，街道变宽，郊区可以住更多人因为通勤时间不再是成本。

这是自动驾驶最初的承诺。它能否在2030年代实现，取决于今天每一个未解决的技术问题，和每一次监管关系的管理。

最后一个回环

1988年，Dean Pomerleau的ALVINN用36,627个权重在公路上独自行驶，没有人注意到它，研究圈子很小，预算极其有限。

2026年，Waymo每周运送45万人，Tesla的100亿英里数据每天还在增加，Aurora的卡车在德克萨斯的高速公路上安静地跑着，没有司机。

中间这三十七年，不是一条平滑的曲线，是一段段反复跌倒又站起来的挣扎：DARPA沙漠里的垂死挣扎，Uber Elaine Herzberg事故的道德拷问，Cruise隐瞒视频的信任崩塌，再到今天各方的分头押注。

这个领域已经证明了，AI能够驾驶一辆车。

它还没有证明的，是AI能够可靠地、规模化地、在任意场景下驾驶任意一辆车。这一步，可能是接下来十年最重要的工程命题，也是最重要的商业命题，还是最重要的监管命题。

三者不可分割。

五、信息来源

纵向信息来源

- ALVINN论文：[NeurIPS 1988](#) | [CMU机器人研究院](#)
- DARPA Grand Challenge 2004/2005：[Wikipedia](#) | [IEEE Spectrum 20年回顾](#)
- DARPA Urban Challenge 2007：[Wikipedia](#)
- Waymo历史：[Wikipedia](#) | [公司概况](#)
- Tesla Autopilot历史：[Wikipedia](#) | [autoevolution](#)
- NVIDIA DAVE-2：[arXiv 1604.07316](#) | [NVIDIA技术博客](#)
- AlexNet：[viso.ai](#)
- BEVFormer：[arXiv 2203.17270](#)

-
- UniAD：[GitHub CVPR 2023 Best Paper](#)
 - DriveVLM：[arXiv 2402.12289](#) | [项目页面](#)
 - DriveTransformer：[arXiv 2503.07656](#)
 - Elaine Herzberg事故：[Wikipedia](#)
 - Cruise事故：[NBC News](#) | [Fortune](#)
 - Uber ATG出售：[TechCrunch](#)
 - 百度Apollo：[官网](#)
 - Mobileye：[Wikipedia](#) | [CNBC IPO](#)

横向竞争信息来源

- Waymo 2025年回顾：[The Driverless Digest](#)
- Waymo 160亿融资：[Waymo官方博客](#)
- Waymo安全数据：[eWeek](#)
- Tesla FSD 100亿英里：[Electrek](#)
- Tesla FSD v12/v13：[Think Autonomous](#) | [AI Certs](#)
- Tesla Robotaxi对比：[evdances](#)
- 萝卜快跑1700万订单：[CarnewsChina](#)
- 萝卜快跑22城：[Caixin](#)
- Aurora卡车商业发布：[TechCrunch](#)
- GM停止Cruise注资：[NPR](#)
- 华为ADS 4.0：[新浪财经](#)
- Zoox制造扩张：[CNBC](#)
- WeRide营收增长：[Qbitai](#)
- 传感器路线对比：[Contrary Research](#)
- 行业市场数据：[GlobeNewswire战略情报报告](#)
- Tesla数据飞轮分析：[Seeking Alpha](#)

方法论说明：本报告采用横纵分析法（横纵分析法由数字生命卡兹克提出），纵向追时间深度，横向追同期广度，交汇出综合判断。所有事实性描述均来自可查询的公开来源，推测性内容已明确标注。
报告写作时间：2026年5月。